

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTA EN TU FUTURO	 Comunidad de Madrid Instituto Bilingüe	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	DAM/DAW	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recuperación Ordinaria RA2: Creación de BBDD	Duración:	50 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA2: Crea bases de datos según el modelo relacional			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

Crea un script SQL llamado `recu_creacion.sql` que implemente el esquema descrito a continuación sobre una base de datos llamada `clinica_vet`. El script debe ejecutarse de principio a fin sin errores. En caso de no poder ejecutarse de principio a fin sin errores, podrá ser calificado con un 0.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Uso de `CONSTRAINT` con nombre en **todas** las restricciones.
- **Optimización de tipos:** Elige el tipo de dato entero más pequeño que admita el volumen de datos estimado (ver sección «Estimación de Volumen»).
- Implementación de una vista (`VIEW`).
- Gestión de usuarios y privilegios mediante DCL.

1. Diseño Físico: Clínica Veterinaria (7 puntos)

1. Tabla: `veterinarios`

- `id_veterinario`: Numérico, clave primaria, autoincremental.
- `nombre`: Texto (100 caracteres), obligatorio.
- `num_colegiado`: Texto (10 caracteres), obligatorio y único. Debe seguir el patrón de 2 letras seguidas de guión y 5 dígitos (ej: `'CV-12345'`).

- **especialidad:** debe permitir almacenar una o más de las siguientes opciones: 'GENERAL', 'CIRUGIA', 'DERMATOLOGIA', 'ODONTOLOGIA', sin permitir valores vacíos. Por defecto 'GENERAL'.
- **responsable:** Numérico. Clave foránea del jefe. Opcional.

2. Tabla: mascotas

- **id_mascota:** Numérico, clave primaria, autoincremental.
- **nombre:** Texto (50 caracteres), obligatorio.
- **especie:** debe permitir almacenar una única opción de las siguientes opciones: 'PERRO', 'GATO', 'CONEJO', 'AVE'. Obligatorio.
- **fecha_nacimiento:** Fecha. Opcional.
- **id_propietario:** Clave foránea a propietarios. Obligatorio.

3. Tabla: propietarios

- **id_propietario:** Numérico, clave primaria, autoincremental.
- **nombre:** Texto (100 caracteres), obligatorio.
- **telefono:** Texto (15 caracteres), obligatorio y único.
- **email:** Texto (100 caracteres), opcional.

4. Tabla: consultas

*Registra cada consulta de una mascota con un veterinario. **Una mascota puede ser atendida por varios veterinarios y un veterinario atiende a varias mascotas** (relación N:M).*

- **id_mascota:** Clave primaria y clave foránea a mascotas (ON DELETE CASCADE).
- **id_veterinario:** Clave primaria y clave foránea a veterinarios (ON DELETE CASCADE).
- **fecha_consulta:** Clave primaria, tipo fecha.
- **motivo:** Texto (255 caracteres), obligatorio.
- **precio:** Decimal(6,2). Debe ser mayor o igual a 0.

Estimación de Volumen de Datos

Para la elección de los tipos de datos numéricos (TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT), considera que la clínica prevé los siguientes crecimientos máximos:

- **Propietarios:** 50.000 registros.
- **Mascotas:** 150.000 registros.
- **Veterinarios:** 100 registros.
- **Consultas:** 10.000.000 registros.

2. Tareas de Administración (3 puntos)

1. **Vista (1,5 pts):** Crea una vista llamada `v_historial` que muestre el nombre del propietario, el nombre de la mascota, el nombre del veterinario, la fecha de la consulta y el precio.
2. **Usuario (1,5 pts):** Crea el usuario '`recepcion@localhost`' con contraseña '`Clinica2026`'. Concédale permisos de lectura (SELECT) sobre la vista `v_historial` y permisos de inserción (INSERT) sobre la tabla `consultas`.